

## Exercices pour la colle

## ÉNONCÉ 1 - SYSTÈME DE CONGRUENCE

Il s'agit de résoudre dans  $\mathbb{Z}$  le système (S) : 
$$\begin{cases} n \equiv 13 & [19] \\ n \equiv 6 & [12] \end{cases}$$

1) a) Déterminer un couple  $(u, v)$  d'entiers relatifs tel que :  $19u + 12v = 1$ .

b) Vérifier que, pour un tel couple, le nombre  $N = 13 \times 12v + 6 \times 19u$  est une solution de (S).

2) a) Soit  $n_0$  une solution de (S), vérifier que le système (S) équivaut à 
$$\begin{cases} n \equiv n_0 & [19] \\ n \equiv n_0 & [12] \end{cases}$$

b) Démontrer que le système 
$$\begin{cases} n \equiv n_0 & [19] \\ n \equiv n_0 & [12] \end{cases}$$
 équivaut à  $n \equiv n_0 [12 \times 19]$ .

3) Déterminer l'ensemble des solutions de (S) (on pourra utiliser la question (2b)).

4) Un entier naturel  $n$  est tel que lorsqu'on le divise par 12 le reste est 6 et lorsqu'on le divise par 19 le reste est 13.

On divise  $n$  par  $228 = 12 \times 19$ . Quel est le reste  $r$  de cette division?

## ÉNONCÉ 2 - SUITE ET ARITHMÉTIQUE

On considère la suite  $(\varphi_n)_n$  définie par :

$$\varphi_0 = 0, \varphi_1 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, \varphi_{n+2} = \varphi_{n+1} + \varphi_n.$$

1) Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi_{n+1}\varphi_{n-1} - \varphi_n^2 = (-1)^n.$$

2) En déduire :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi_{n+1} \wedge \varphi_n = 1.$$

3) Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}^*, \varphi_{n+m} = \varphi_m \varphi_{n+1} + \varphi_{m-1} \varphi_n.$$

4) En déduire :

$$\forall n, m \in \mathbb{N}^*, \text{pgcd}(\varphi_n, \varphi_{m+n}) = \text{pgcd}(\varphi_n, \varphi_m).$$

puis  $\text{pgcd}(\varphi_n, \varphi_m) = \text{pgcd}(\varphi_m, \varphi_n) = \text{pgcd}(\varphi_n, \varphi_r)$  où  $r$  est le reste de la division euclidienne de  $m$  par  $n$ .

5) Conclure :

$$\text{pgcd}(\varphi_m, \varphi_n) = \varphi_{\text{pgcd}(m,n)}.$$

**Correction****ÉNONCÉ 1 -**

- 1) a) On calcule le PGCD de 12 et 19 par la méthode d'Euclide, on trouve 1. On remonte l'algorithme d'Euclide et on trouve un couple possible :  $u = -5$  et  $v = 8$ . On a alors 678.  
 b) Soit  $N = 13 \times 12v + 6 \times 19u$ . On a  $N \equiv 13 \times 12v[19]$ . Or  $12v = 1 - 19u$  donc  $N \equiv 13 \times (1 - 19u)[19] \equiv 13[19]$ . De même, on montre que  $N \equiv 6[12]$ . Donc  $N$  est solution de (S).

- 2) a) Soit  $n_0$  une solution de (S). On a donc 
$$\begin{cases} n_0 \equiv 13 & [19] \\ n_0 \equiv 6 & [12] \end{cases}$$
 Par transitivité de  $\equiv$ , on a alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

$$n \text{ solution de (S)} \Rightarrow \begin{cases} n \equiv 13 & [19] \\ n \equiv 6 & [12] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n \equiv n_0 & [19] \\ n \equiv n_0 & [12] \end{cases}$$

- b) Montrons ( $\Rightarrow$ ). Soit  $n$  solution de (S). Alors 
$$\begin{cases} n \equiv n_0 & [19] \\ n \equiv n_0 & [12] \end{cases}$$
 Donc 19 divise  $n - n_0$  et 12 divise  $n - n_0$ . Comme  $12 \wedge 19 = 1$ , d'après un corollaire du lemme de Gauss, on a  $12 \times 19$  divise  $n - n_0$ . Donc  $n \equiv n_0[12 \times 19]$ .

Montrons ( $\Leftarrow$ ). Soit  $n \equiv n_0[12 \times 19]$ . Alors  $12 \times 19$  divise  $n - n_0$ , donc 12 divise  $n - n_0$  et 19 divise  $n - n_0$ .

- 3) On note  $\mathcal{S}$  l'ensemble des solutions de (S). On a donc, d'après (2b),

$$n \in \mathcal{S} \iff n \equiv N[12 \times 19] \iff \exists k \in \mathbb{Z}, n = 678 + 228k.$$

- 4) Un entier tel que décrit est solution de (S). Son reste  $r$  est aussi solution de (S). Donc  $r$  est de la forme  $678 + 228k$ . Il reste à exploiter la condition  $0 \leq r < 228$  pour trouver  $r$ . Le seul entier convenable est donné par  $k = -2 : 678 - 2 \times 228 = 222$ .

**ÉNONCÉ 2 -**

- 1) Par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}^*$ .  
 2) L'égalité précédente permet d'écrire  $u\varphi_n + v\varphi_{n+1} = 1$   
 Par le théorème de Bezout on obtient que  $\varphi_n \wedge \varphi_{n+1} = 1$ .  
 3) Par récurrence sur  $m \in \mathbb{N}^*$ .  
 Initialisation : pour  $m = 1$ ,  $\varphi_{n+1} = \varphi_1\varphi_n + 1 + \varphi_0\varphi_n$  car  $\varphi_1 = 1$  et  $\varphi_0 = 0$ .  
 Hérédité : soit  $m \in \mathbb{N}^*$  fixé. Supposons la propriété vraie au rang  $m$ .  
 On a  $\varphi_{n+m+1} = \varphi_{(n+1)+m} = \varphi_m\varphi_{n+2} + \varphi_{m-1}\varphi_{n+1} = \varphi_m\varphi_{n+1} + \varphi_m\varphi_n + \varphi_{m-1}\varphi_{n+1}$ ,  
 donc  $\varphi_{n+m+1} = (\varphi_m + \varphi_{m-1})\varphi_{n+1} + \varphi_m + \varphi_n = \varphi_{m+1}\varphi_{n+1} + \varphi_m + \varphi_n$ . Récurrence établie.  
 4) On a  $\text{pgcd}(\varphi_n, \varphi_{m+n}) = \text{pgcd}(\varphi_m\varphi_{n+1} + \varphi_{m-1}\varphi_n, \varphi_n) = \text{pgcd}(\varphi_m\varphi_{n+1}, \varphi_n) = \text{pgcd}(\varphi_m, \varphi_n)$   
 car  $\varphi_n \wedge \varphi_{n+1} = 1$ .  
 On a donc en répétant l'opération  $\forall q \in \mathbb{N}$ ,  $\text{pgcd}(\varphi_m, \varphi_n) = \text{pgcd}(\varphi_{m+qn}, \varphi_n)$ .  
 Or comme  $m = nq + r$  dans la division euclidienne,  $\text{pgcd}(\varphi_n, \varphi_r)$ .  
 5) Appliquer l'algorithme d'Euclide calculant  $d = m \wedge n$ . On a  $\text{pgcd}(\varphi_n, \varphi_m) = \text{pgcd}(\varphi_d, \varphi_0)$  d'après la question précédente, or  $\varphi_0 = 0$  donc  $\text{pgcd}(\varphi_n, \varphi_m) = \varphi_d \cdot \text{pgcd}(\varphi_n, \varphi_m)$ .